

应力斑测量·公式说明

版本日期：2026-07-03 | 适用：fringe_scoring 模块（嵌入式测量算法）

0. 符号与约定

$I(x, y)$: 矫正后单片灰度图像, x =列、 y =行; 8 位图像取值 0–255。

M : 统计域掩膜 (矫正片内部, 扣除四边细圈边框带), $|M|$ 为其像素数。

$\text{median}(\cdot) / Q_q(\cdot)$: 中位数 / q 分位数; $\text{var}(\cdot)$: 方差; $\text{clip}(v,a,b)$: 钳制到 $[a,b]$ 。

MAD : 中位绝对偏差; 稳健尺度 $\hat{\sigma} = 1.4826 \times MAD$ (正态一致性系数)。

所有可调参数在配置 (config) 中, 右侧括号里给出键名; 程序每次调用时读取。

1. 整床多片切分

一张照片含多块玻璃。裁掉照片最外圈条带 (edge_trim_frac) 后:

$$T_{fg} = B + \max(z_{min} \cdot \hat{\sigma}_{dark}, r_{min} \cdot (P_{bright} - B))$$

其中 B = 全图低分位灰度 (bg_quantile, 背景水平); $\hat{\sigma}_{dark}$ = 暗侧稳健尺度;

P_{bright} = 亮参考分位 (bright_ref_quantile); z_{min} =fg_min_z, r_{min} =fg_min_rel。

前景 = $I > T_{fg}$ → 闭运算连补断点 (close_frac) → 外轮廓连通域 →

面积 $\geq \text{min_area_frac}$ 且最小边长 $\geq \text{min_side_frac}$ 的连通域 → 凸包拟合 4 角。

2. 透视矫正

每片 4 角点 (左上→右上→右下→左下) 与目标矩形做透视变换 (单应矩阵),

目标宽/高 = 对边平均长度 (保像素尺度)。矫正后按矩形域计算全部指标。

3. 背景照度估计（暗地板锚）

把矫正片内部分块（块边长 $\approx$ 内部短边 $\times$ background_block_frac），每块取低分位：

$$z_k = Q_{q_b}(\text{block}_k), \quad q_b = \text{background_block_quantile}$$

以块中心为样本点，用 Tukey 双平方权重的迭代重加权最小二乘（IRLS）

拟合低次多项式曲面（背景次数 background_poly_degree，默认平面）：

$$B(x, y) = \sum_{i+j \leq d} c_{ij} u^i v^j, \quad w_k = (1 - t_k^2)^2 \cdot \mathbf{1}[|t_k| < 1], \quad t_k = \frac{r_k}{4.685 \hat{\sigma}}$$

残差 $R(x, y) = I(x, y) - B(x, y)$ 。低分位取块统计的意义：应力斑只会比背景亮

（暗场偏光成像），块内必有暗隙，背景因此锚定在暗地板上——即使整片布满亮斑，背景也不会被抬高（否则会漏罚）。

4. 应力斑分割（二值掩膜）

灰度域偏离（只算偏亮，polarity=bright）：

$$D(x, y) = \max(R(x, y) - Q_{q_b}(R|_M), 0)$$

斑掩膜（gray_threshold 法，面积不设上限）：

$$\text{mask} = \{ (x, y) \in M : D(x, y) \geq d_{\min} \}, \quad d_{\min} = \min_dev_gray$$

掩膜即软件输出的二值化图（白=判为应力斑）。深浅强度（绝对灰度锚）：

$$s(x, y) = \text{clip}\left(\frac{D(x, y)}{s_{\text{sat}}}, 0, 1\right), \quad s_{\text{sat}} = s_saturation_gray$$

5. 边框带处理

四边各自扫描 |预残差| 剖面自适应确定边框重应力带宽度；玻璃边框带物理上必然存在，其中“细细一圈”（ $\leq$ normal_band_frac $\times$ 边长）免罚；超出允许宽度的带段视为质量缺陷，按普通斑计罚。背景/残差估计始终使用实测全带宽。

6. 位置权重与罚分

像素坐标归一到 $[-1,1]^2$ ，中心距离取棋盘距离（同心四边形等罚线）：

$$r = \max(|u|, |v|), \quad w(r) = \max(1 - r, w_{\text{floor}})$$

$w_{\text{floor}} = \text{weight.floor}$ ：边缘权重下限（边缘重斑不免罚，中心>边缘次序不变）。

罚分与罚分比：

$$\rho = \frac{\sum_{\text{mask}} s(x, y) w(r)}{\sum_M w(r)}$$

分布评分（0-100，越高越好； $Z = \text{penalty_ratio_at_zero}$ 为人工标定刻度锚）：

$$\text{score} = \text{clip}(100 \times (1 - \frac{\rho}{Z}), 0, 100)$$

7. 均匀度指标（六指标之一，与深浅解耦）

均匀度只衡量斑纹的空间分布，不受整体深浅影响：同一图案整体加深，均匀度不变；

全白/无纹理玻璃 = 100。实现：把第 4 步的深浅强度换成逐片相对口径——

偏离除以本片自身稳健尺度（ z 分数）再进第 6 步罚分（专属刻度锚

$\text{uniformity_ratio_at_zero}$ ）。该口径对 $I \rightarrow a \cdot I + b$ 的整体明暗变化严格不变。

$$z(x, y) = \frac{R - \text{median}(R|_M)}{1.4826 \cdot \text{MAD}(R|_M)}, \quad s_u = \text{clip}(|z|/z_{\text{sat}}, 0, 1)$$

8. 深浅类五指标（统计域均为 M）

8.1 95% 分位光程差 X0.95

$$X_{0.95} = Q_{0.95}(I|M) \times k_{nm}$$

k_nm = gray_to_nm（灰度→光程差 nm 标定系数）。未标定时 k_nm=1，输出为灰度代理值（单位标注 gray）：同一台设备上可比，跨设备不可比。

8.2 灰度方差

$$V = \text{var}(I|M)$$

8.3 / 8.4 梯度均值与梯度方差

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}, \quad G_x = \text{Sobel}_x(I), \quad G_y = \text{Sobel}_y(I) \quad (3 \times 3)$$

$$\mu_G = \text{mean}(G|M), \quad V_G = \text{var}(G|M)$$

8.5 组合纹理特征 CCP

在内部矩形上计算灰度共生矩阵 P(i,j)：灰度线性量化为 Ng=8 级，步距 1 像素，0°/45°/90°/135° 四方向、对称、归一。mm_per_px 标定后先重采样到 1 px/mm（跨尺寸/设备可比；未标定按原始像素，仅同设备可比）。

$$C_a = \frac{1}{4} \sum_{\theta} \sum_{i,j} P_{\theta}(i,j) (i-j)^2$$

$$CP_a = \frac{1}{4} \sum_{\theta} \sum_{i,j} P_{\theta}(i,j) (i+j - \mu_x - \mu_y)^4$$

$$CCP = \frac{1}{2} \left(\sqrt{\frac{C_a}{C_{max}}} + \left(\frac{CP_a}{CP_{max}} \right)^{1/4} \right)$$

Cmax=ccp_c_max、CPmax=ccp_cp_max 应取自参考最差样品的现场标定；当前配置值为开发期批内实测初值（ccp_reference_is_plant_calibrated=false），标定后替换。

9. 子分映射与加权总分

深浅类五指标（越小越好）经好/差参考值线性映射为 0–100 子分（越高越好）：

best/worst 在 config 的 indicators.refs 中逐指标给出，工厂可按自家口径调整。

$$s_k = \text{clip}\left(100 \times \frac{\text{worst}_k - v_k}{\text{worst}_k - \text{best}_k}, 0, 100\right)$$

均匀度已是 0–100（越高越好），直接作为子分。加权总分：

$$\text{Total} = \frac{\sum_k w_k s_k}{\sum_k w_k}, \quad k \in \{X_{0.95}, V, \mu_G, V_G, CCP, U\}$$

权重 w_k = indicators.weights（非负、总和为正）；默认全 1（平权）。

10. 公式符号与配置键对照

T_fg 阈值项..... sheets.fg_min_z / fg_min_rel / bg_quantile / bright_ref_quantile

背景块分位 q_b segment.background_block_quantile（暗地板锚，默认 0.15）

斑判定门槛 d_min segment.min_dev_gray；深浅饱和 s_sat = segment.s_saturation_gray

边框免罚宽度 border.normal_band_frac；权重下限 w_floor = weight.floor

刻度锚 Z scoring.penalty_ratio_at_zero；均匀度锚 indicators.uniformity_ratio_at_zero

灰度→nm 标定 k_nm ... indicators.calibration.gray_to_nm；空间标定 mm_per_px 同段

CCP 参考 indicators.calibration.ccp_c_max / ccp_cp_max

子分参考 indicators.refs.<指标>.best / .worst；权重 indicators.weights.<指标>

本文档与代码同源维护；任何公式或键名变更以最新版代码为准（fringe_scoring 模块，

生成日期 2026-07-03）。